

FASE 1 - Fundamentos de Inteligência Artificial - aula 3- Deep Learning

URL da página da aula na plataforma

<https://on.fiap.com.br/mod/conteudoshtml/view.php?id=520837&sesskey=QGObdqfGZV>

URL do PDF da aula

?

Iniciando em 02-09-2025

Anotações

- Vantagens
- Desvantagens
 - Necessita de muitos dados;
 - Os modelos são complexos, seu funcionamento não é muito claro;
 - Problemas de generalização: dificuldade de aplicar o que aprederam em situações novas
 - Dificuldade com dados mais complexos: Não lidam bem com dados que possuem multiplas camadas ou que precisam de pensamento abstrato, os dados precisam estar bem limpos e bem estruturados;
 - Alto custo computacional
 - Pode ser difícil ou desafiador com contextos e conhecimentos já existentes
 - Confusão entre correlação e causalidade. Quando as coias estão conectados por uma causa ou por consequencia
 - Risco de viés
 - Não anula viés e pode até intensificar
 - Limitado para raciocínio complexo
- Comparativo com cérebro humano
 - Neurônios artificiais;
 - Dados históricos funcionam como experiências passadas
 - Precisa de muito poder computacionar para executar as suas tarefas
 - Foca em tarefas específicas
 - A acertam ou erram, ajustam seus pesos internos para aumentar sua acurácia

Material complementar da Aula 3

ok Aprendizagem profunda multimodal para avaliação da demência da doença de Alzheimer

<https://www.nature.com/articles/s41467-022-31037-5>

ok DeepMind AI reduz em 40% a energia usada para resfriar data centers do Google

<https://blog.google/outreach-initiatives/environment/deepmind-ai-reduces-energy-used-for/>

ok AI-driven Earthquake forecasting Shows Promise in Trials

<https://news.utexas.edu/2023/10/05/ai-driven-earthquake-forecasting-shows-promise-in-trials/>

ok PDF: Deep Learning: A Critical Appraisal

<https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1801/1801.00631.pdf>

- O Deep Learning é essencialmente uma técnica estatística para classificar padrões com base em dados de amostra usando redes neurais com múltiplas camadas;
- Consiste em um conjunto de unidades de entrada;
- Múltiplas camadas ocultas contendo unidades ocultas;
- Um conjunto de unidades de saída conexões entre os nós;
- Em uma aplicação típica, uma rede neural de deep learning pode ser treinada em grandes conjuntos de dígitos escritos à mão e rótulos que identificam as categorias às quais essas entradas pertencem.
- Com o tempo um algoritmo chamado “back propagation” permite que um processo chamado de “decida de gradiente” ajuste as conexões entre as unidades usando um processo de modo que qualquer unidade tente produzir a saída correspondente.
- São especializadas em aprender mapeamentos de entrada e saídas, descritos como redes neurais.

Case IFood - Amazon

- Mais de 100 modelos de IA usados no IFood
 - Recomendação de compra de pratos;
 - Melhores restaurantes;
 - Logística
 - Entrega
 - Até na ponta, na prevenção de fraudes
- A plataforma de dados é construída sobre a AWS;
 - O Datalake está na AWS;
- AWS IA
 - AWS Sagemaker: Serviço de Machine Learning (ML)

- AWS Bedrock
 - O Amazon Bedrock é um serviço totalmente gerenciado da AWS que simplifica o desenvolvimento de aplicações de Inteligência Artificial (IA) generativa. A sua principal função é fornecer um acesso fácil e unificado a uma ampla variedade de **modelos de base (foundation models - FMs)** de empresas líderes em IA, como Anthropic, AI21 Labs, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI e a própria Amazon.
 - Modelos de IA Generativas e LLM

Case Inter - Amazon Rekognition

https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/?trk=cr_card

Caso de sucesso AWS: EBANX

https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/?trk=cr_card&customer-references-cards.sort-by=item.additionalFields.sortDate&customer-references-cards.sort-order=desc&awsf.customer-references-location=*all&awsf.customer-references-industry=*all&awsf.customer-references-use-case=*all&awsf.language=language%23portuguese

Caso de sucesso AWS: Mercado Libre

https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/?trk=cr_card&customer-references-cards.sort-by=item.additionalFields.sortDate&customer-references-cards.sort-order=desc&awsf.customer-references-location=*all&awsf.customer-references-industry=*all&awsf.customer-references-use-case=*all&awsf.language=language%23portuguese

Google Transformers

- Modelo de arquitetura de rede neural conhecido como “Transformer” que revolucionou o campo do Processamento de Linguagem Natural (PLN);
- Ele substituiu as arquiteturas sequenciais recorrentes RNN (Recurrent Neural Network) pelo mecanismo de **atenção para identificar a importância de cada uma das palavras em relação às outras dentro de uma frase. Isso permite que o modelo entenda o contexto de cada palavra independente da sua posição.**
 - **Vamos a um exemplo:**
 - Considere a frase "O banco estava cheio de pessoas esperando para sacar dinheiro."
 - Para entender a palavra "banco", o modelo Transformer não só lê a palavra em si, mas também "presta atenção" em outras palavras na frase. Ele identifica que a palavra "dinheiro" está fortemente relacionada a "banco" e, por isso, entende que "banco" se refere à instituição financeira, e não a um banco de sentar.

- Ele processa todas as palavras de uma frase simultaneamente, as RNN liam as palavras em ordem, o que as tornava lentas e menos eficientes
- Modelos baseados em Transformer
 - BERT (Bidirectional Encoder Representations)
 - GPT (Generative Pretrained Transformer)
 - T5 (text-to-text-transfer transformer)
 - todos esses modelos alcançaram desempenhos notáveis em uma variedade de tarefas de PLN;
- Outras aplicações dos Transformers;
 - Visão computacional e séries temporais

Bibliografia interessante

- Harrison, Matt. Machine Learning - guia de referência rápida: trabalhando com dados estruturados em Python
- <https://www.amazon.com.br/Machine-Learning-Refer%C3%Aancia-Trabalhando-Estruturados/dp/857522817X>
-